解决方案自动化
NetApp Solutions

NetApp
April 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on April 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

解决方案自动化 1
NetApp 解决方案自动化 1
设置 Ansible 控制节点（适用于基于 CLI 的部署） 1
NetApp 解决方案自动化 3
NetApp 解决方案自动化 5
通过 Terraform 实现 Cloud Volumes Automation 7

解决方案自动化

NetApp 解决方案自动化

简介

验证和构建解决方案的目标之一是使解决方案易于使用。因此，通过自动化来简化通过我们的解决方案交付的基础架构和 / 或应用程序的部署和配置至关重要。NetApp 致力于通过使用 RedHat Ansible 实现自动化来简化解决方案使用。

Ansible 是一款开源自动化引擎，可帮助 IT 团队自动执行应用程序部署，云配置，配置管理和许多其他 IT 需求。Ansible 无代理，不需要自定义安全基础架构。您可以通过 SSH 远程管理控制系统中多个系统的自动化，使其成为 IT 团队的强大解决方案，帮助他们自动处理繁琐而重复的 IT 需求。

如果您不熟悉 NetApp 解决方案自动化，可以使用以下各节设置 Ansible 控制器。

有关 RedHat Ansible 的详细信息，请参见相关文档 "此处"。

设置 Ansible 控制节点（适用于基于 CLI 的部署）

NetApp 解决方案自动化

操作步骤

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 RHEL/CentOS 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 RHEL/CentOS 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 为 RHEL/8/RHEL/7 启用 Ansible 存储库
   a. 对于 RHEL/8 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

   b. 对于 RHEL/7 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. 创建 .sh 文件

```
vi setup.sh
```

3. 将以下内容粘贴到文件中

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. 使文件可执行

```
chmod +x setup.sh
```

5. 以 root 用户身份运行脚本

```
./setup.sh
```

NetApp 解决方案自动化

操作步骤

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 Ubuntu 或 Debian 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 Ubuntu 或 Debian 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 创建 .sh 文件

```
vi setup.sh
```

2. 将以下内容粘贴到文件中

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. 使文件可执行

```
chmod +x setup.sh
```

4. 以 root 用户身份运行脚本

```
./setup.sh
```

NetApp 解决方案自动化

操作步骤

本节介绍在 AWX/Ansible 塔中配置参数所需的步骤，这些参数可为使用 NetApp 自动化解决方案的环境做好准备。

1. 配置清单。
   a. 导航到资源→清单→添加，然后单击添加清单。
   b. 提供名称和组织详细信息，然后单击保存。
   c. 在清单页面中，单击刚刚创建的清单资源。
   d. 如果存在任何清单变量，请将其粘贴到变量字段中。
   e. 转到组子菜单，然后单击添加。
   f. 提供组的名称，复制组变量（如果需要），然后单击保存。
   g. 单击创建的组，转到主机子菜单，然后单击添加新主机。
   h. 提供主机的主机名和 IP 地址，粘贴到主机变量中（如有必要），然后单击保存。

2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP ， Element ， VMware 或任何其他基于 HTTPS 的传输连接的解决方案，您必须将凭据类型配置为与用户名和密码条目匹配。
   a. 导航到 Administration → Credential types ，然后单击 Add 。
   b. 提供名称和问题描述。
   c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 将以下内容粘贴到注射器配置中：

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 配置凭据。
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入名称和组织详细信息。
   c. 选择正确的凭据类型；如果要使用标准 SSH 登录，请选择类型 Machine 或选择您创建的自定义凭据类型。
   d. 输入其他相应的详细信息，然后单击保存。
2. 配置项目。
   a. 导航到资源→项目，然后单击添加。
   b. 输入名称和组织详细信息。
   c. 为源控制凭据类型选择 Git 。
   d. 粘贴与特定解决方案对应的源控制 URL （或 git 克隆 URL ）。
   e. 或者，如果 Git URL 受访问控制，请在源控制凭据中创建并附加相应的凭据。
   f. 单击保存。

3. 配置作业模板。
    a. 导航到资源→模板→添加，然后单击添加作业模板。
    b. 输入名称和问题描述。
    c. 选择作业类型； Run 会根据攻略手册配置系统， Check 会在不实际配置系统的情况下执行攻略手册的试运行。
    d. 为攻略手册选择相应的清单，项目和凭据。
    e. 选择要在作业模板中运行的攻略手册。
    f. 通常，变量会在运行时粘贴。因此，要在运行时提示填充变量，请确保选中与 Variable 字段对应的 Launch 上的复选框提示。
    g. 根据需要提供任何其他详细信息，然后单击保存。
4. 启动作业模板。
    a. 导航到资源→模板。
    b. 单击所需模板，然后单击启动。
    c. 如果在启动时出现提示，请填写任何变量，然后再次单击启动。

NetApp 解决方案自动化

使用 NetApp Cloud Manager 对 CVO 和 Connector 进行 AWS 身份验证的要求

要通过 AWX/Ansible 塔使用 Ansible 攻略手册配置 CVO 和连接器的自动部署，需要以下信息：

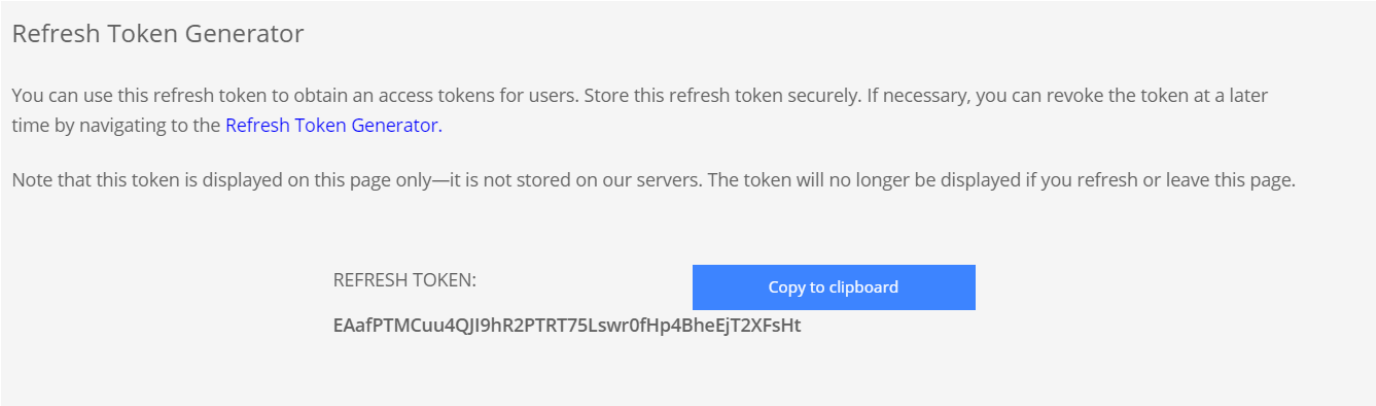
从 AWS 获取访问 / 机密密钥

1. 要在 Cloud Manager 中部署 CVO 和 Connector ，我们需要 AWS 访问 / 机密密钥。通过启动 IAM → 用户 → 您的用户名 → 安全凭据 → 创建访问密钥，在 AWS 控制台中获取密钥。
2. 复制访问密钥并确保其安全，以便在 Connector 和 CVO 部署中使用。

> ⓘ 如果您丢失了密钥，则可以创建另一个访问密钥并删除丢失的密钥

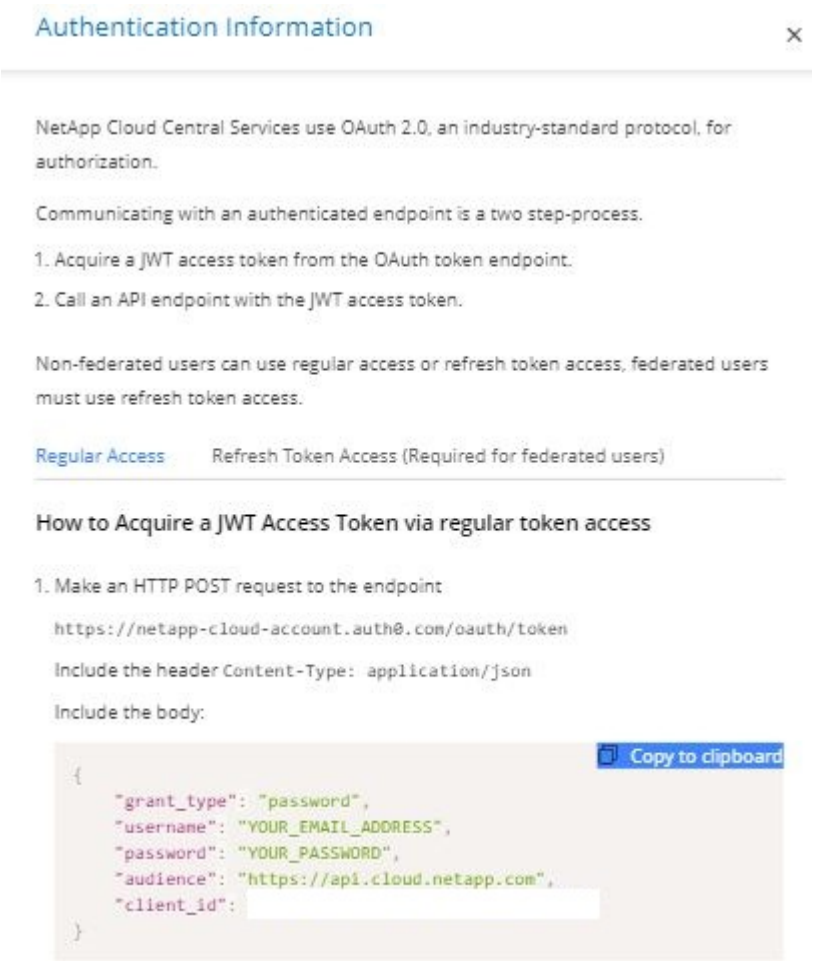
从 NetApp Cloud Central 获取刷新令牌

1. 使用您的帐户凭据登录到云中心帐户，网址为 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 生成刷新令牌并将其保存以供部署使用。



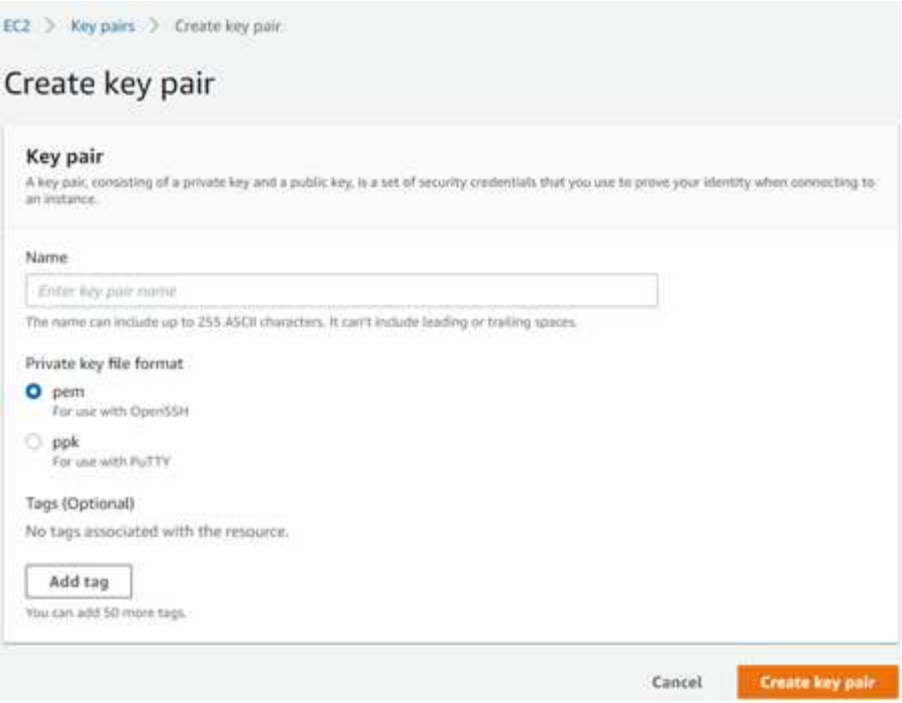
正在获取客户端 ID

1. 访问 API 页面以复制客户端 ID https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 单击右上角的 " 了解如何进行身份验证 " 。
3. 从弹出的身份验证窗口中，如果您需要用户名 / 密码才能登录，请从常规访问复制客户端 ID 。使用 SSO 的联合用户应从 " 刷新令牌选项卡 " 复制客户端 ID 。



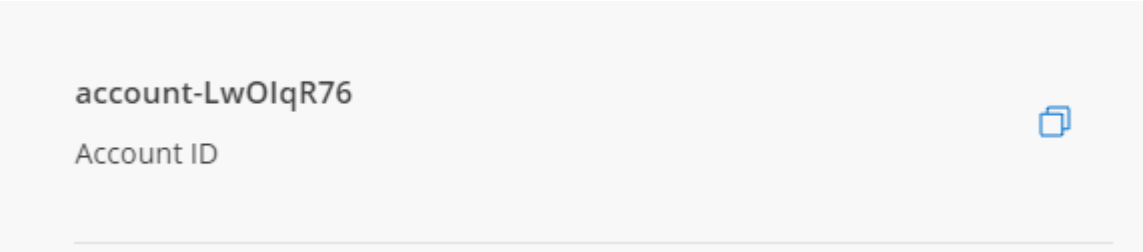
从 AWS 获取密钥对

1. 在 AWS 控制台中，搜索 "Key Pair" 并创建一个带有 "pem" 的密钥对。记住 key_pair 的名称，我们将使用它来部署连接器。



正在获取帐户 **ID**

1. 在 Cloud Manager 中，单击 Account – > Manage Accounts ，然后复制帐户 ID 以用于 AWX 的变量。



通过 Terraform 实现 Cloud Volumes Automation

本解决方案 介绍了使用 Terraform 模块在 AWS （ CVO 单节点， CVO HA 和 FSX ONTAP ）和 Azure （ CVO 单节点， CVO HA 和 ANF ）上自动部署云卷的过程。可在中找到此代码 https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation

前提条件

1. Terraform >= 0.13
2. Cloud Manager 帐户
3. 云提供商帐户— AWS ， Azure
4. 主机（ Terraform 支持的任何操作系统）

提供程序文档

有关适用于 Cloud Manager 的 Terraform Provider 的文档，请访问：

"https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

控制提供程序版本

请注意，您也可以控制提供程序版本。这由 Terraform 配置中的 required_providers 块控制。

语法如下：

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = "20.10.0"
    }
  }
}
```

阅读有关提供程序版本控制的更多信息。

运行特定模块

示例 **1. AWS**

CVO 单节点部署

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 AWS （Amazon Web Services ）上部署 / 配置单节点 NetApp CVO （Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
    aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]： JSON

4. 更新 `vars/AWS_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvar` 中的变量值

   > 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
    terraform destroy
```

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器 _deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器 _key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器 _instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器 _subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器 _security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器 _iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。

* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器 _public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

s单节点实例

单个 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* CVO_地区 *	string	（必需）要创建工作环境的区域。
* CVO_subnet_id*	string	（必需）要创建工作环境的子网 ID 。
* CVO_VPC_ID*	string	（可选）要创建工作环境的 VPC ID 。如果未提供此参数，则 VPC 将使用提供的子网 ID 进行计算。
* CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* CVO_writing_speed_state*	string	（可选） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置："Normal" ， "high" 。默认值为 "Normal" 。

CVO HA 部署

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 AWS （ Amazon Web Services ）上以高可用性对部署 / 配置 NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
    aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]： JSON

4. 更新 `vars/AWS_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量值。

   > 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
      terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器 _deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器 _key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器 _instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器 _subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器 _security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器 _iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。
* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器 _public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

HA 对

HA 对中 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* CVO_is_ha*	池	（可选）指示工作环境是否为 HA 对。默认值为 false 。
* CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* CVO_地区 *	string	（必需）要创建工作环境的区域。
* CVO_Node1_subnet_id*	string	（必需）要创建第一个节点的子网 ID 。
* CVO_Node2_subnet_id*	string	（必需）要创建第二个节点的子网 ID 。
* CVO_VPC_ID*	string	（可选）要创建工作环境的 VPC ID 。如果未提供此参数，则 VPC 将使用提供的子网 ID 进行计算。
* CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* CVO_failover_mode*	string	（可选）对于 HA ， HA 对的故障转移模式为： ["PrivateIP" ， "FlatingIP"] 。"PrivateIP" 用于单个可用性区域， "FlatingIP" 用于多个可用性区域。
* CVO_mediate_subnet_id*	string	（可选）对于 HA ，是调解器的子网 ID 。
* CVO_mediate_key_pair_name*	string	（可选）对于 HA ，是调解器实例的密钥对名称。
* CVO_cluster_floating_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，为集群管理浮动 IP 地址。
* CVO_data_float_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，是数据浮动 IP 地址。
* CVO_data_float_IP2*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，是数据浮动 IP 地址。
* CVO_SVM_floating_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，为 SVM 管理浮动 IP 地址。
* CVO_route_table_IDS*	列表	（可选）对于 HA FlatingIP ，将使用浮动 IP 更新的路由表 ID 列表。

FSX 部署

本节包含用于在 AWS （ Amazon Web Services ）上部署 / 配置 NetApp ONTAP FSX 的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
    aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]：

4. 更新 `vars/AWS_FSx_deployment.tfvars` 中的变量值

   > 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
    terraform destroy
```

连接器

NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器 _deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器 _key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器 _instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器 _subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器 _security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器 _iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。
* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器 _public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

`FSX` 实例

NetApp ONTAP FSX 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* FSx_name*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* FSx_Region	string	（必需）要创建工作环境的区域。
* FSx_primary_subnet_id*	string	（必需）要创建工作环境的主子网 ID 。
* FSx_secondary 子网 _id*	string	（必需）要创建工作环境的二级子网 ID 。
* FSx_account_id*	string	（必需） FSX 实例将与之关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* FSx_worklan_id*	string	（必需）工作环境中 Cloud Manager 工作空间的 ID 。
* FSx_admin_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* FSx_throughput： capacity*	string	（可选）吞吐量的容量。
* FSx_storage_capacity_size*	string	（可选）第一个数据聚合的 EBS 卷大小。对于 GB ，单位可以是： 100 或 500] 。对于 TB ，此单位可以是： 1 ， 2 ， 4 ， 8 ， 16] 。默认值为 "1"
* FSx_storage_capacity_size_unit*	string	（可选） ["GB" 或 "TB"] 。默认值为 "TB" 。
* FSx_cloudmanager_AWS_credential 名称 *	string	（必需） AWS 凭据帐户名称。

示例 **2. Azure** 酒店

ANF

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置 ANF （Azure NetApp Files ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

s单节点实例

单个 NetApp ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。 as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。 as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。

* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_security_style*	string	（可选）卷安全模式，可接受的值为 `Unix` 或 `NTFS` 。如果未提供此参数，则创建的单协议卷默认为 `Unix` （如果为 `NFSv3` 或 `NFSv4.1` volume ）；如果为 `CIFS` ，则默认为 `NTFS` 。在双协议卷中，如果未提供此参数，其值将为 `NTFS` 。
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。

ANF 数据保护

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置具有数据保护的 ANF （ Azure NetApp Files ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_data_protection.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

删除部署

```
terraform destroy
```

`ANF` 数据保护

启用了数据保护的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 备选位置 *	string	（必需）要创建二级卷的 Azure 位置

* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_primary_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 主卷部署的地址空间。
* 空格 _vnet_secondary 地址空间 *	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 二级卷部署的地址空间。
* AZ-subnet_primary_address_prefix *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 主卷部署的子网地址前缀。
* AZ-subnet_secondary 地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 二级卷部署的子网地址前缀。
* AZ-volume_path_primary_*	string	（必需）主卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 卷路径二级 *	string	（必需）二级卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ-Capacity_Pool_size_primary_*	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* AZ 容量池大小二级 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。 as_vnet_primary_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要为主卷创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* 。 as_vnet_secondary _creation_bool*	布尔值	（必需）如果要为二级卷创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_primary_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` ，为主卷创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_secondary _creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` ，为二级卷创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ 主子网 ID for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_primary_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。

* AZ 二级子网 id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_secondary_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ-NetApp_Pool_service_level_primary_*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_Pool_service_level_secondary *	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level_primary_*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level_secondary *	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol_primary_*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_protocol_secondary *	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_storage_quota_primary_*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ-NetApp_vol_storage_quota_secondary *	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ DP 复制频率 *	string	（必需）复制频率，支持的值为 `10` 分钟 ， 每小时 ， `dy` ，值区分大小写。

ANF 双协议

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于部署 / 配置在 Azure 上启用了双协议的 ANF （ Azure NetApp Files ）卷。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

s单节点实例

启用了双协议的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。 as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。 as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。

* AZ-NetApp_vol_Protocol1*	string	（必需）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_protocol2*	string	（必需）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ-SMB_server_username*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的用户名。
* AZ-SMB_server_password*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的用户密码。
* AZ-SMB_server_name*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的服务器名称。
* AZ-SMB_DNS_servers*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的 DNS 服务器 IP 。

来自 **Snapshot** 的 **anf** 卷

本节包含用于从 Azure 上的 Snapshot 部署 / 配置 ANF （ Azure NetApp Files ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

1. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

2. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

3. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 运行部署

```
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

s单节点实例

使用 snapshot 的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。

* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。 as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。 as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* 。 as_snapshot_id*	string	（必需）用于创建新 ANF 卷的 Snapshot ID 。

CVO 单节点部署

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置单节点 CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars\azure_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvars` 中的变量。
5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

s单节点实例

单节点 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* 刷新令牌 *	string	（必需） NetApp Cloud Manager 的刷新令牌。这可以从 NetApp Cloud Central 生成。
* AZ 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AZ 连接器位置 *	string	（必需）创建 Cloud Manager Connector 的位置。
* AZ 连接器 _subscription_id*	string	（必需） Azure 订阅的 ID 。
* AZ 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AZ 连接器 _resource_group*	整型	（必需） Azure 中要创建资源的资源组。
* AZ 连接器 _subnet_id*	string	（必需）虚拟机的子网名称。
* AZ 连接器 _vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ 连接器 _network_security_group_name *	string	（必需）实例的安全组名称。
* AZ 连接器 _associate_public_ip_address*	string	（必需）指示是否将公有 IP 地址与虚拟机关联。
* AZ 连接器帐户 ID *	string	（必需） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-Connector_admin_password*	string	（必需） Connector 的密码。
* AZ-Connector_admin_username*	string	（必需） Connector 的用户名。
* AZ-CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* AZ-CVO_OITE*	string	（必需）创建工作环境的位置。

* AZ-CVO_subnet_id*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 系统的子网名称。
* AZ-CVO_vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ-CVO_vnet_resource_group*	string	（必需） Azure 中与虚拟网络关联的资源组。
* AZ-CVO_data_encryption_type*	string	（必需）工作环境要使用的加密类型： `[Azure ， none ]` 。默认值为 `Azure` 。
* AZ-CVO_storage_type*	string	（必需）第一个数据聚合的存储类型： `Premium_LRS` ， `Standard_LRS` ， `StandardSSD_LRS` 。默认值为 `Premium_LRS`
* AZ-CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* AZ-CVO_workspace ID	string	（必需）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-CVO_capacity_tier*	string	（必需）是否为第一个数据聚合启用数据分层： `Blob ， none` 。默认值为 `BLOB` 。
* AZ-CVO_writing_speed_state*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置： `[normal ， high ]` 。默认值为 `normal` 。此参数与 HA 对无关。
* AZ-CVO_ontap_version*	string	（必需）所需的 ONTAP 版本。如果 "use_latest_version" 设置为 true ，则忽略此参数。默认情况下使用最新版本。

* AZ-CVO_instance_type*	string	（必需）要使用的实例类型，具体取决于您选择的许可证类型：Explore： `Standard_DS3_v2` ， Standard： `Standard_DS4_v2` ， `Standard_DS13_v2` ， `Standard_L8s_v2` ， Premium： `Standard_DS5_v2` ， `S` tandard_DS4_v2 ，适用于所有实例类型： BYOL_14 。有关更多受支持的实例类型，请参见《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》。默认值为 `Standard_DS4_v2` 。
* AZ-CVO_LICENSE_TYPE *	string	（必需）要使用的许可证类型。对于单个节点：`azure-cot-explore-paygo` ， `azure-cot-standard-paygo` ， `azure-cot-premy-paygo` ， `azure-cot-premy-BYOL` ， `capacity-paygo` 。对于 HA ：`azure-ha-cot-standard-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-BYOL` ， `ha-capacity-paygo` 。默认值为 `azure-cot-standard-paygo` 。在选择 Bring your own License type capacity-based 或 Freemium 后，请对 HA 使用 `capacity-paygo` 或 `ha-capacity-paygo` 。在选择 Bring Your Own License type Node-Based 后，请使用 `azure-cot-premy-BYOL` 或 `azure-ha-cot-premy-BYOL` for HA 。
* AZ-CVO_NSS_account*	string	（必需）用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 NetApp 支持站点帐户 ID 。如果许可证类型为 BYOL 且未提供 NSS 帐户，则 Cloud Manager 会尝试使用第一个现有 NSS 帐户。
* AZ 租户 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的租户 ID 。
* AZ 应用程序 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序 ID 。

* AZ-application_key*	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序密钥。

CVO HA 部署

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置 CVO （ Cloud Volumes ONTAP ） HA （高可用性）的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars\azure_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量。
5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

HA 对实例

HA 对 Cloud Volumes ONTAP （CVO）的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* 刷新令牌 *	string	（必需） NetApp Cloud Manager 的刷新令牌。这可以从 NetApp Cloud Central 生成。
* AZ 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AZ 连接器位置 *	string	（必需）创建 Cloud Manager Connector 的位置。
* AZ 连接器 _subscription_id*	string	（必需） Azure 订阅的 ID 。
* AZ 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AZ 连接器 _resource_group*	整型	（必需） Azure 中要创建资源的资源组。
* AZ 连接器 _subnet_id*	string	（必需）虚拟机的子网名称。
* AZ 连接器 _vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ 连接器 _network_security_group_name *	string	（必需）实例的安全组名称。
* AZ 连接器 _associate_public_ip_address*	string	（必需）指示是否将公有 IP 地址与虚拟机关联。
* AZ 连接器帐户 ID *	string	（必需） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-Connector_admin_password*	string	（必需） Connector 的密码。

* AZ-Connector_admin_username*	string	（必需） Connector 的用户名。
* AZ-CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* AZ-CVO_OITE*	string	（必需）创建工作环境的位置。
* AZ-CVO_subnet_id*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 系统的子网名称。
* AZ-CVO_vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ-CVO_vnet_resource_group*	string	（必需） Azure 中与虚拟网络关联的资源组。
* AZ-CVO_data_encryption_type*	string	（必需）工作环境要使用的加密类型： [`Azure` ， `none`]。默认值为 `Azure` 。
* AZ-CVO_storage_type*	string	（必需）第一个数据聚合的存储类型：`Premium_LRS` ， `Standard_LRS` ， `StandardSSD_LRS` 。默认值为 `Premium_LRS`
* AZ-CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* AZ-CVO_workspace ID	string	（必需）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-CVO_capacity_tier*	string	（必需）是否为第一个数据聚合启用数据分层：`Blob` ， `none` 。默认值为 `BLOB` 。
* AZ-CVO_writing_speed_state*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置： [`normal` ， `high`]。默认值为 `normal` 。此参数与 HA 对无关。
* AZ-CVO_ontap_version*	string	（必需）所需的 ONTAP 版本。如果 "use_latest_version" 设置为 true ，则忽略此参数。默认情况下使用最新版本。

* AZ-CVO_instance_type*	string	（必需）要使用的实例类型，具体取决于您选择的许可证类型：Explore： `Standard_DS3_v2` ， Standard： `Standard_DS4_v2` ， `Standard_DS13_v2` ， `Standard_L8s_v2` ， Premium： `Standard_DS5_v2` ， `standard_DS14_v2` ， BYOL ：为 PayGo 定义的所有实例类型。有关更多受支持的实例类型，请参见《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》。默认值为 `Standard_DS4_v2` 。
* AZ-CVO_LICENSE_TYPE *	string	（必需）要使用的许可证类型。对于单个节点：`azure-cot-explore-paygo` ， `azure-cot-standard-paygo` ， `azure-cot-premy-paygo` ， `azure-cot-premy-BYOL` ， `capacity-paygo` 。HA ：`azure-ha-cot-standard-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-BYOL` ， `ha-capacity-paygo` 。默认值为 `azure-cot-standard-paygo` 。在选择 Bring your own License type capacity-based 或 Freemium 后，请对 HA 使用 `capacity-paygo` 或 `ha-capacity-paygo` 。在选择 Bring Your Own License type Node-Based 后，请使用 `azure-cot-premy-BYOL` 或 `azure-ha-cot-premy-BYOL` for HA 。
* AZ-CVO_NSS_account*	string	（必需）用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 NetApp 支持站点帐户 ID 。如果许可证类型为 BYOL 且未提供 NSS 帐户，则 Cloud Manager 会尝试使用第一个现有 NSS 帐户。
* AZ 租户 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的租户 ID 。
* AZ 应用程序 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序 ID 。

* AZ-application_key*	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序密钥。

示例 **3. GCP**

CVO 单节点部署

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 GCP （Google 云平台）上部署 / 配置单节点 NetApp CVO （Cloud Volumes ONTAP）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvar` 中的变量值

> 您可以通过将变量 "gcp_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp GCP 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* gcp_connector_deploy_bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* GCP_connector_name*	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* GCP_connector_project_id*	string	（必需）要创建连接器的 GCP project_id 。
* GCP_connector_zone*	string	（必需）要创建连接器的 GCP 分区。
* GCP_connector_company_*	string	（必需）用户公司的名称。
* GCP_connector_service_account_email *	string	（必需）连接器实例的 service_account 的电子邮件。此服务帐户用于允许 Connector 创建云卷 ONTAP 。
* GCP_connector_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建连接器。
* gcp_connector_account_id*	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。

s单节点实例

GCP 上单个 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* GCP_CVO_project_id*	string	（必需） GCP 项目的 ID 。

* GCP_CVO_Zone*	string	（必需）要创建工作环境的区域的区域。
* GCP_CVO_GCP_SERVICE_account*	string	（必需） GCP_SERVICE_account 电子邮件，以便将冷数据分层到 Google Cloud Storage 。
* GCP_CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* GCP_CVO_workspace ID	string	（可选）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO_LICENSE_TYPE *	string	（可选）要使用的许可证类型。对于单个节点： "capacity-payge" ， "gcp-cot-explore-payge" ， "gcp-cot-standard-payge" ， "gcp-cot-premy-payge" ， "gcp-cot-premy-BYOL" ， 对于 HA ： "ha-capacity-payge" ， "gcp-ha-cot-explore-payge" ， "gcp-ha-cot-standard-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-BYOL" 。对于单个节点，默认值为 "capacity-payGo" ，对于 HA ，默认值为 "ha-capacity-payGo" 。
* GCP_CVO_capacity_package_name*	string	（可选）容量包名称： [' 基本 ' ， ' 专业 ' ， 'Freemi'] 。默认值为 " 基本 " 。

CVO HA 部署

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 GCP （ Google 云平台）上以高可用性对部署 / 配置 NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量值。

> 您可以通过将变量 "gcp_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp GCP 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* gcp_connector_deploy_bool*	池	（必需）检查连接器部署。

* GCP_connector_name*	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* GCP_connector_project_id*	string	（必需）要创建连接器的 GCP project_id 。
* GCP_connector_zone*	string	（必需）要创建连接器的 GCP 分区。
* GCP_connector_company_*	string	（必需）用户公司的名称。
* GCP_connector_service_account_email *	string	（必需）连接器实例的 service_account 的电子邮件。此服务帐户用于允许 Connector 创建云卷 ONTAP 。
* GCP_connector_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建连接器。
* gcp_connector_account_id*	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户，Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。

HA 对

GCP 上 HA 对中 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_is_ha*	池	（可选）指示工作环境是否为 HA 对。默认值为 false 。
* GCP_CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* GCP_CVO_project_id*	string	（必需） GCP 项目的 ID 。
* GCP_CVO_Zone*	string	（必需）要创建工作环境的区域的区域。
* GCP_CVO_Node1_Zone*	string	（可选）节点 1 的分区。
* GCP_CVO_Node2_Zone*	string	（可选）节点 2 的分区。
* GCP_CVO_mediate_zone*	string	（可选）用于调解器的分区。
* GCP_CVO_VPC_ID*	string	（可选） VPC 的名称。

* GCP_CVO_subnet_id*	string	（可选） Cloud Volumes ONTAP 的子网名称。默认值为： "default" 。
* GCP_CVO_vpc0_node_and_data_connection*	string	（可选） NIC1 的 VPC 路径，节点和数据连接所需。如果使用共享 VPC ，则必须提供 netwrok_project_id 。
* GCP_CVO_vpc1_cluster_connectivity*	string	（可选） NIC2 的 VPC 路径，集群连接所需。
* GCP_CVO_vpc2_ha_connectivity*	string	（可选） NIC3 的 VPC 路径，HA 连接所需。
* GCP_CVO_vpc3_data_replication *	string	（可选） NIC4 的 VPC 路径，数据复制所需。
* GCP_CVO_subnet0_node_and_data_connection*	string	（可选） NIC 1 的子网路径，节点和数据连接需要此路径。如果使用共享 VPC ，则必须提供 netwrok_project_id 。
* GCP_CVO_subnet1_cluster_connectivity*	string	（可选） NIC 2 的子网路径，集群连接所需。
* GCP_CVO_subnet2_ha_connectivity*	string	（可选） NIC3 的子网路径，HA 连接所需。
* GCP_CVO_subnet3_data_replication *	string	（可选） NIC4 的子网路径，数据复制所需。
* GCP_CVO_GCP_SERVICE_account*	string	（必需） GCP_SERVICE_account 电子邮件，以便将冷数据分层到 Google Cloud Storage 。
* GCP_CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* GCP_CVO_workspace ID	string	（可选）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。

* GCP_CVO_LICENSE_TYPE *	string	（可选）要使用的许可证类型。对于单个节点： "capacity-payge" ， "gcp-cot-explore-payge" ， "gcp-cot-standard-payge" ， "gcp-cot-premy-payge" ， "gcp-cot-premy-BYOL" ， 对于 HA ： "ha-capacity-payge" ， "gcp-ha-cot-explore-payge" ， "gcp-ha-cot-standard-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-BYOL" 。对于单个节点，默认值为 "capacity-payGo" ，对于 HA ，默认值为 "ha-capacity-payGo" 。
* GCP_CVO_capacity_package_name*	string	（可选）容量包名称： [' 基本 ' ， ' 专业 ' ， 'Freemi'] 。默认值为 " 基本 " 。
* GCP_CVO_GCP_volume_size*	string	（可选）第一个数据聚合的 GCP 卷大小。对于 GB ，单位可以是： 100 或 500] 。对于 TB ，此单位可以是： 1 ， 2 ， 4 ， 8 。默认值为 "1" 。
* GCP_CVO_GCP_volume_size_unit*	string	（可选） ["GB" 或 "TB"] 。默认值为 "TB" 。

CVS 卷

本节包含用于在 GCP （ Google Cloud Platform ）上部署 / 配置 NetApp CVS （ Cloud Volumes Services ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_cvs_volume.tfvars` 中的变量值。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

CVS 卷

NetApp GCP CVS 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVS_NAME*	string	（必需） NetApp CVS 卷的名称。
* GCP_CVS_project_id*	string	（必需）要创建 CVS 卷的 GCP project_id 。
* GCP_CVS_GCP_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建 CVS 卷。
* GCP_CVS_EORG*	string	（必需）要创建 CVS 卷的 GCP 区域。
* GCP_CVS_NETWORK*	string	（必需）卷的网络 VPC 。
* GCP_CVS_SIZE *	整型	（必需）卷大小介于 1024 到 102400 之间（含 GiB ）。

* GCP_CVS_volume_path*	string	（可选）卷的卷路径名称。
* GCP_CVS_protocol_Types*	string	（必需）卷的 protocol_type 。对于 NFS ，请使用 "NFSv3" 或 "NFSv4" ，对于 SMB ，请使用 "CIFS" 或 "MB" 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.